

Programa de Asignatura

00 Código	F	C	Asign.
	T	123	40

01. Facultad: Tecnología Informática / **Carrera:** Ingeniería en Sistemas Informáticos

02. Asignatura: T123 – 40 – INTELIGENCIA ARTIFICIAL

03. Año lectivo: 2024

04. Año de cursada: 4°

05. Cuatrimestre: 2°

06. Carga horaria Semanal: 4 hs.

07. Créditos: 6

08. Equipo Docente:

Profesor Titular: Pons, Claudia	
Buenos Aires	Rosario
Titular a cargo: Pons, Claudia	Adjunto a cargo: Niell, Carlos
Adjuntos: Bonaccorsi, Maximiliano	Adjunto:
Eje socio-profesional: Los Modelos como representación abstracta de la realidad (Análisis y Lenguajes)	
Coordinador de eje: Ing. Claudio Milio	Coordinador de eje: Ing. Matías Banega
Eje Epistémico: Administración de Recursos Tecnológicos	
Bloque de Conocimiento: Tecnologías Básicas	
Tipo de Intensidad de la Formación Práctica: Instancia supervisada de formación práctica	

09. Asignaturas correlativas previas y posteriores:

Correlativas previas: 22. Desarrollo y Arquitectura de Software

Correlativas posteriores: No posee

10. Fundamentación:

a. Aporte específico de la asignatura a la formación académico profesional

El término inteligencia artificial (IA) se aplica cuando una máquina imita las funciones cognitivas que los humanos consideran como propias de sus mentes, en especial: resolver

problemas, tomar decisiones y aprender. En este contexto, en el nuevo milenio se ha observado un avance muy fuerte de una parte de la IA que se denomina IA no-simbólica y en particular del Aprendizaje Automático (ML, por Machine Learning) basado en Redes Neuronales Artificiales (ANN, por Artificial Neural Networks).

Los avances de los últimos años no se deben tanto a nuevos hitos teóricos, sino a la mayor cantidad de datos disponibles y al creciente poder computacional que permite una mayor velocidad a los algoritmos de ML ya conocidos. Es así como la IA se ha introducido en gran parte de los sistemas de software. Algunas de sus aplicaciones más conocidas son: sistemas de traducción, sistemas de voz-texto, robots industriales, vehículos autónomos, asistentes virtuales, sistemas de trazabilidad, detección de fraudes, análisis de crédito y riesgos, sistemas de operaciones bursátiles, diagnósticos y prevención de enfermedades, optimización de procesos industriales, optimización de publicidad, análisis de tendencias de consumo, electrodomésticos inteligentes e interconectados, reconocimiento de rostros, entre otras. Lo cual explica su impacto significativo sobre la economía, política, sociedad y cultura humanas.

b. El /los marco/s conceptual/es que sustenta/n el enfoque de la asignatura

En esta asignatura se explica la intuición, los conceptos teóricos y las herramientas técnicas que conforman a la nueva inteligencia artificial, en especial al ML basado en ANN y se comparten experiencias de aplicación desarrolladas en grupos de indagación.

Esta asignatura contribuye a formar estudiantes capaces de reconocer las alternativas más adecuadas en el modelado e implementación de sistemas de IA, en un marco teórico que permita fundamentar las decisiones estratégicas elegidas, además de promover el autoaprendizaje y la indagación

c. La articulación de la asignatura con asignaturas previas y posteriores

Esta asignatura articula con asignaturas que desarrollan las competencias para especificar, proyectar y desarrollar software y sistemas de información. En particular de *Introducción a los Algoritmos y la Programación*, *Programación y Estructuras de datos*, *Programación Orientada a Objetos*, *Desarrollo y Arquitecturas de Software*, *Programación en Python* brindan los conocimientos necesarios vinculados a los pilares de la algoritmia y programación. De *Bases de datos*, aspectos vinculados al manejo, normalización y análisis de datos.

De *Álgebra y Geometría Analítica y Cálculo Infinitesimal* conceptos vinculados a la lógica formal, funciones matemáticas y estadística.

De *Arquitecturas de Computadoras I y II*, los pilares del funcionamiento del procesador y mecanismo de manejo de memoria.

11. Competencias / sub-competencias y resultados de aprendizaje a las que tributa la asignatura:

El cuadro que se expone a continuación detalla el aporte de la asignatura en relación con las competencias y sub-competencias del perfil de egreso, la ponderación del nivel de dominio y los resultados de aprendizajes vinculados.

Competencias del perfil	Sub-competencia	Nivel de dominio de la sub competencia	Resultados de aprendizaje
1- Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información	1-2- Capacidad para realizar una búsqueda creativa de soluciones y seleccionar criteriosamente la alternativa más adecuada.	3	T1-23-40-1-2-3-RA1: [Desarrollo] + [algoritmos de aprendizaje automático] + [para reconocer patrones en los datos] + [utilizando Python/Keras/TensorFlow/PyTorch]
3- Especificar, proyectar y desarrollar software	3-1- Capacidad para concebir soluciones tecnológicas.	3	T1-23-40-3-1-3-RA2: [Aplica] + [el análisis exploratorio a un conjunto de datos] + [para comprenderlos luego de procesarlos a través de machine learning] + [utilizando técnicas de estadística y visualización de sus características]
10- Competencia para comunicarse con efectividad	10-1- Capacidad para seleccionar las estrategias de comunicación en función de los objetivos y de los interlocutores y de acordar significados en el contexto de intercambio.	3	T1-23-40-10-1-3-RA3: [Evalúa] + [los resultados de una tarea de machine learning] + [para valorar la performance de un algoritmo particular] + [seleccionando e interpretando las métricas preestablecidas para la tarea]

El siguiente cuadro indica el grado de contribución relativa de la asignatura en el tratamiento de la temática vinculada a los ejes y enunciados multidimensionales y transversales expuestos en la RM 1557/21 sobre los estándares de acreditación de las carreras de Ingeniería en Sistemas Informáticos.

Eje	Aporte
1. Especificación, proyecto y desarrollo de sistemas de información	Medio
8. Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería en sistemas de Información/informática	Medio
3. Especificación, proyecto y desarrollo de software	Alto
14. Comunicación efectiva.	Alto

12. Unidades de desarrollo de los contenidos:

Unidad 1: Introducción a la Inteligencia Artificial

Definición de IA. Pasado, presente y futuro de la IA. Usos de la IA. Agentes Inteligentes. Racionalidad. REAS (Rendimiento, Entorno, Actuadores, Sensores). Tipos de entorno. Tipos de agentes. Agentes basados en conocimiento.

Duración: 8 hs.

Unidad 2: Lógica simbólica

Inteligencia artificial simbólica. Definición de un agente inteligente usando lógica simbólica. Programación lógica. Lenguajes de programación lógica. Prolog. Sistemas expertos.

Duración: 8 hs.

Unidad 3: Introducción a la toma de decisiones

Resolución de problemas mediante búsqueda. Heurísticas y algoritmos de búsqueda de soluciones. Diseño de estrategias. Árboles de decisión. Estados. Máquina de estado finito. Diagrama de transición.

Tiempo: 8 hs.

Unidad 4: Big data y aprendizaje automático

Big Data: Definición. Aprendizaje iterativo a partir de datos. Big Data en contexto con Machine Learning. La importancia de comprender y confiar en los datos. Análisis descriptivo. Análisis predictivo. Los roles de la estadística y la minería de datos con Aprendizaje automático. Aprendizaje automático: Conceptos básicos del aprendizaje automático. Algoritmos de aprendizaje. Aprendizaje supervisado, no supervisado y semi supervisado.

Duración: 16 hs.

Unidad 5: Aprendizaje automático con redes neuronales artificiales - Herramientas de desarrollo

Conceptos básicos de la red neuronal: neuronas, capas, pesos y activaciones. Perceptrones multicapa. Propagación hacia atrás. Descenso Estocástico del gradiente. Funciones de activación. Sesgo. Sobreajuste. Hiperparámetros. Herramientas de aprendizaje automático para construir una arquitectura de aprendizaje automático. (Python, Keras, TensorFlow y PyTorch). El ciclo del aprendizaje automático: Identificar los datos, Preparar datos. Seleccione el algoritmo de aprendizaje automático, Entrenar, Evaluar y optimizar, Desplegar, Predecir, Medir. Metodología Práctica. Métricas de rendimiento, Modelos de referencia predeterminados, Determinar si recopilar más datos, Selección de hiperparámetros, Estrategias de depuración.

Duración: 24 hs.

13. Metodología:

a. Encuadre metodológico de la asignatura

Las actividades académicas promueven la reflexión y la acción de los estudiantes combinado los componentes teóricos y prácticos de la asignatura. La ejercitación reflejará los conceptos

desarrollados en las clases teóricas, más los conocimientos de las clases anteriores y serán aplicados en la resolución de situaciones problemáticas teórico-prácticas. Con el fin de verificar la construcción e integración de conocimientos y habilidades alineados con los resultados de aprendizaje definidos, se promoverá la participación de los alumnos esperando puedan formular soluciones a los problemas propuestos.

Teoría: 50% del tiempo de la clase. Exposición docente. Diálogo con los alumnos. Puesta en común. Conclusiones grupales. Interconsultas. Revisión de temas. Relación de temas nuevos con conocimientos adquiridos de la asignatura y de otras asignaturas relacionadas.

Práctica: 50% del tiempo de la clase. La ejercitación reflejará los conceptos abordados en la clase teórica, más los conocimientos de las clases anteriores. Se propondrán ejercicios cuya resolución será grupal y de manera colaborativa en algunos casos e individual en otros. Los alumnos prepararán trabajos de indagación que incluirán la exposición oral. Asimismo, se incluirán actividades del tipo aula invertida para la resolución de problemas de manera grupal.

Se fomentará la participación de los alumnos en la formulación de soluciones a los problemas propuestos. Se desarrollarán ejercicios que denoten un alto grado de relación grupal para aprovechar la sinergia de la relación interpersonal.

Se prevé que la carga horaria de la asignatura se desarrolle sobre la base de 50% presencial en aula física, 50% virtual sincrónico en aula del SIED institucional UAIOline Ultra.

b. Contextos de desarrollo de las actividades formativas

Estas actividades se desarrollarán en el aula física o laboratorio de informática y estarán vinculadas con la resolución de guías de trabajos prácticos y revisión conceptual por medio de material audiovisual y de lectura.

Complementariamente a la cursada en el aula física o laboratorio, la asignatura contará con un aula virtual en el LMS institucional, UAIOline Ultra, donde podrán acceder a los contenidos analíticos de la asignatura y actividades alineadas a los resultados de aprendizajes. El acceso a las aulas virtuales se realizará desde la WEB APP miUAI con las credenciales institucionales.

En el siguiente cuadro describimos las actividades formativas que se desarrollan **fuera del aula física o laboratorio**:

Unidad	Resultado de aprendizaje	Estrategia de enseñanza	Actividad de aprendizaje	Ámbito	Producción del Estudiante
I	T1-23-40-1-2-3-RA1	Aprendizaje Colaborativo	Demostraciones	Aula virtual UAIOline	Presentación oral y/o escrita

	T1-23-40-3-1-3-RA2	Aprendizaje Basado en Problemas	Resolución colaborativa de problemas	Aula virtual UAIOnline	Resolución de Trabajo Práctico
II	T1-23-40-1-2-3-RA1	Aprendizaje Basado en Problemas	Resolución colaborativa de problemas	Aula virtual UAIOnline	Resolución de Trabajo Práctico
III	T1-23-40-3-1-3-RA2	Aprendizaje Colaborativo	Demostraciones	Aula virtual UAIOnline	Informe técnico
	T1-23-40-10-1-3-RA3	Aprendizaje Basado en Problemas	Resolución colaborativa de problemas	Aula virtual UAIOnline	Resolución de Trabajo Práctico
IV	T1-23-40-1-2-3-RA1	Aprendizaje Basado en Problemas	Realización de presentaciones multimediales	Aula virtual UAIOnline	Presentación oral y/o escrita
	T1-23-40-3-1-3-RA2 T1-23-40-10-1-3-RA3	Aprendizaje Basado en Problemas	Resolución colaborativa de problemas	Aula virtual UAIOnline	Resolución de Trabajo Práctico
V	T1-23-40-1-2-3-RA1 T1-23-40-3-1-3-RA2 T1-23-40-10-1-3-RA3	Aprendizaje Basado en Problemas	Simulaciones	Aula virtual UAIOnline	Presentación oral y/o escrita
		Aprendizaje Basado en Problemas	Resolución colaborativa de problemas	Aula virtual UAIOnline	Resolución de Trabajo Práctico

c. Recursos didácticos

- Guía de revisión conceptual
- Guía de trabajos prácticos
- Guía de abordaje bibliográfico
- Ejercicios Integradores
- Material multimedial
- Debates de casos y/o temas

14. Procedimiento de evaluación y criterios de promoción:

a. Modalidad y criterios de Evaluación

La evaluación será formativa durante la cursada a través de la retroalimentación oral y escrita a los estudiantes en instancias de resolución de ejercicios, trabajos prácticos, diseño de proyectos y en espacios de debate, presentaciones orales y espacios de consultas. La evaluación sumativa se realiza por medio de dos exámenes parciales obligatorios, recuperatorios y resolución de trabajo prácticos.

b. Evidencias

Se requerirán las siguientes evidencias para verificar el grado de desarrollo de las competencias y capacidades a la que tributa esta asignatura.

- Presentaciones orales
- Resolución de guías de trabajos prácticos
- Resolución de trabajos de indagación
- Resolución de la guía de abordaje conceptual
- Resolución de exámenes parciales

c. Requisitos de aprobación de la asignatura

Evaluación de cursada

- **Evaluaciones parciales**
 - Los exámenes parciales serán como mínimo dos, en los que se evaluarán los resultados de aprendizaje. Ambos exámenes son obligatorios, individuales y escritos. El primero de ellos se efectuará en la octava semana del cuatrimestre y el segundo entre la semana doce y catorce. La aprobación del parcial requerirá de al menos un 60% de los logros establecidos en los criterios de evaluación. En este último caso la nota deberá quedar establecida entre 4 (cuatro) y 10 (diez) puntos.
- **Evaluaciones recuperatorias**
 - Los exámenes recuperatorios se desarrollarán a razón de uno por cada parcial y se podrá optar por tomar un recuperatorio integral en aquellos casos que se justifique y el mismo deberá ser equivalente al alcance de los recuperatorios individuales.
 - Recuperarán los parciales que correspondan, aquellos alumnos que obtuvieron una calificación inferior a 4 (cuatro) puntos en alguno de sus exámenes parciales. Los recuperatorios son individuales y por escrito. El docente dispondrá la fecha para realizar esta actividad que podrá ser con inmediatamente posterior a cada uno de los parciales o en una fecha común para todos. Las notas de los exámenes recuperatorios no reemplazan las calificaciones insuficientes obtenidas en los exámenes regulares que se están recuperando, las mismas serán tomadas como parte de las calificaciones que intervienen en el promedio.
- **Trabajos prácticos**
 - En esta asignatura se desarrollarán, por cada unidad, trabajos prácticos obligatorios que tributan al desarrollo de las competencias establecidas. Estos trabajos serán realizados en grupo y autoevaluados, en algunos casos,

utilizando rúbricas analíticas. Se realizará, también, un trabajo práctico integrador individual. Asimismo, los estudiantes deberán realizar de manera grupal un trabajo de indagación sobre un tema propuesto por el docente. La realización de todos los trabajos prácticos será calificada con una nota (que deberá ser mayor a 4 para estar aprobada). Cada trabajo práctico incluye los criterios de evaluación y deberán ser entregados en los tiempos establecidos.

Aprobación de la asignatura

- En el caso de que la cursada no esté aprobada (con calificación promedio menor a 4) y la asistencia sea mayor al 70%, se accederá a un recuperatorio de materia que deberá rendirse y aprobarse con posterioridad a la cursada, para acceder a la instancia de final.
- Los estudiantes aprobarán la asignatura mediante un examen final, que se podrá efectuar en dos modalidades
 - Evaluación final “integradora coloquial”: accederán a este régimen de evaluación aquellos alumnos cuyo promedio de cursada se encuentre comprendido entre 6 y 10 puntos. Los alumnos podrán presentarse a la mesa examinadora en grupos de no más de tres personas. La evaluación se realizará en forma individual, debiendo demostrar el dominio de la asignatura como unidad y la capacidad de asociarla con otras materias del plan de estudio ya cursadas.
 - Examen final: acceden a este régimen de evaluación aquellos alumnos que han obtenido durante su cursada un promedio comprendido entre 4 y 5,99 puntos. El alumno se presentará en forma individual ante un tribunal examinador, el que interrogará sobre el programa de la asignatura, debiendo demostrar su capacidad de integrarla y relacionarla con otras asignaturas del plan de estudio.

15. Bibliografía

Obligatoria

- Russell, S.; Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence. A Modern Approach*. Prentice Hall
- Goodfellow, I.; Bengio, Y.; Courville, A. (2016). *Deep learning*. MIT Press.
- Hurwitz, J.; Kirsch, D. (2018). *Machine Learning*. IBM Limited Edition. Published by John Wiley & Sons, Inc. Copyright ©

Ampliatoria

- Nilsson, N. J. (2001). *Inteligencia artificial: una nueva síntesis*. (1ª ed.). Madrid: McGraw-Hill.
- Mohri, M. et al. (2012). *Foundations of machine learning*. MIT press.
- Jefferis, D. (2001). *Artificial robotics and machine evolution intelligence*. (1a ed.). New York: Scholastic Inc.

-
- Benitez, R. (2013). *Inteligencia Artificial avanzada*. (1ª ed.). Madrid, España: Editorial Uoc.